Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Computer Science & Engineering Department

Examen Final MN

Student: _____ **Grupa:** _____

Descriere curs:	**MN, An I, Semestrul II**
Titlu curs:	**Metode Numerice**
Profesor:	**Florin POP**
Durata examenului:	120 minute
Tip Examen:	**Closed Book**
Materiale Aditionale:	**Nu! Fara telefoane mobile!!!**
Numar pagini:	_____

Rezultate Examen	
Subiect	Punctaj
1	/2
2	/2
3	/2
4	/2
5	/2
Σ	/10

Subiecte

2 puncte **1.** **P**entru functia $f(x)$ cunoscuta prin `x = [1 2 4]` si `f = [3 4 6]`, calculati functiile spline polinomiale cubice, $s_0(x)$ si $s_1(x)$ *tensionate*, daca $s_0'(1) = 2$ si $s_1'(4) = -1$.
Bonus [0.4p]. Metodele de interpolare cu spline-uri aproximeaza mai bine o functie, cunoscuta intr-un set de puncte, decat metrodele de interpolare cu polinom de interpolare pe tot intervalul (Lagrange, Hermite, etc.)? Explicati.

2 puncte **2.** **P**entru functia $f : [-1, 1] \to R$, $f(x) = e^x$: a) determinati polinomul $P(x) = \frac{a_0}{\sqrt{2}}T_0(x) + a_1T_1(x) + a_2T_2(x)$ care realizeaza aproximarea continua in sensul celor mai mici patrate si b) Determinati polinomul de aproximare uniforma de grad 1 folosind Remez 1.
Bonus [0.4p]. Cum se determina coeficientii unei metode RK? Justificati.

2 puncte **3.** **F**ormula de integrare Gauss-Lobatto are forma: $\int_{-1}^{1} \frac{f(x)dx}{\sqrt{1-x^2}} \approx \sum_{i=0}^{N} A_i f(x_i)$ si este exacta pentru polinoame de grad $2N-1$. Aceasta utilizeaza ca abscise x_i zerourile polinomului $(1-x^2)T_n'(x)$. Dezvoltati o formula de integrare de acest tip cu $N = 3$.
Bonus [0.4p]. Comentati: un grad de valabiltare ridicat asigura o eroare minima.

2 puncte **4.** **a**) Determinati coeficientii metodei Adams-Bashforth astfel incat aceasta sa aiba gradul de valabilitate 4. **b**) Folosind formula dedusa anterior si formula $y_{k+1} = y_{k-1} + \frac{h}{3}(f_{k-1} + 4f_k + f_{k+1})$ scrieti o functie MATLAB care implementeaza o metoda predictor-corector.
Bonus [0.4p]. De ce folosim metode implicite pentru o metoda predictor-corector?

2 puncte **5.** **T**ransformati sistemul de ecuatii: (a) $y'' = x$, $x'' = -y$ cu $x(t_0) = x_0$, $t(t_0) = y_0$ intr-un sistem de eacuatii liniare. Propuneti o metoda de integrare RK4 rezolvarea sistemului pentru $t \in [0, T]$. Scrieti o functie MATLAB pentru rezolvarea sistemului.
Bonus [0.4p]. Cum se determina coeficientii unei metode RK? Justificati.